

# Licenciatura en Ciencias Físicas

## Física III

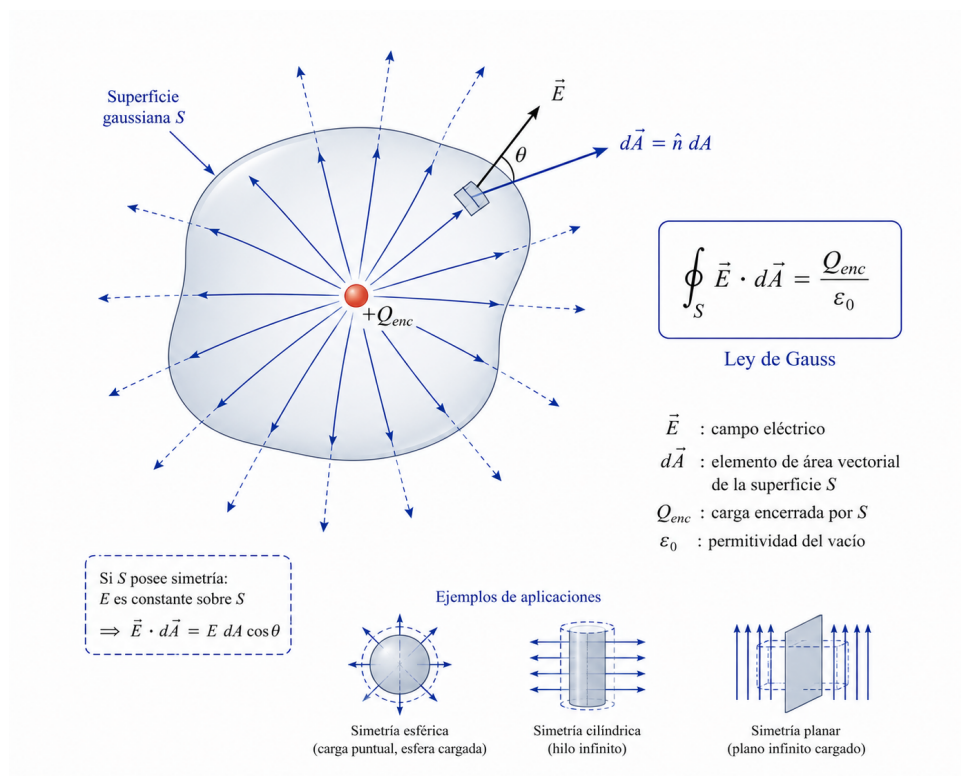
### Unidad 1 Electrostática

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Profesor Gerardo Adrián Pozzi



*Apunte construido a partir de notas de clase*

## Objetivos

Al finalizar esta unidad, el estudiante debería ser capaz de:

- Comprender la carga eléctrica como propiedad fundamental de la materia: su carácter dual (positiva/negativa), su cuantización y su conservación (global y local).
- Enunciar y aplicar la Ley de Coulomb y el principio de superposición para sistemas de cargas puntuales y distribuciones continuas de carga.
- Definir el campo eléctrico  $\vec{E}$  y calcularlo a partir de distribuciones discretas y continuas (lineales, superficiales y volumétricas) de carga.
- Derivar la Ley de Gauss en su forma integral y diferencial, vinculándola con el teorema de la divergencia y la delta de Dirac.
- Establecer el carácter conservativo del campo electrostático ( $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$ ) e introducir el potencial eléctrico  $V(\vec{r})$  como herramienta de cálculo.
- Relacionar  $\vec{E}$  y  $V$  mediante el gradiente, y deducir las ecuaciones de Poisson y Laplace para el potencial.
- Desarrollar la expansión multipolar del potencial eléctrico, identificando y calculando las contribuciones monopolar, dipolar y cuadrupolar.
- Calcular la energía electrostática de una configuración de cargas (discreta y continua), y discutir la densidad de energía asociada al campo eléctrico.

## 1.1. Carga eléctrica

La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia, o la propiedad de la materia que determina si dos porciones/partículas interactúan a través de la interacción electromagnética.

Así como la interacción gravitatoria entre dos partículas/porciones de materia depende de sus respectivas masas ( $m_1$  y  $m_2$ ):

$$\vec{F}_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{n} \quad (1.1)$$

1) A diferencia de la masa, hay **dos tipos** de carga:  $+$  y  $-$ . Positiva y negativa (así las llamamos).

- Estos dos tipos de carga se cancelan entre sí (esto no es necesariamente obvio...)
- Gravitación: un solo tipo de “carga”.
- Cromodinámica: 3 cantidades (cargas) que pueden ser  $+$  o  $-$ .

2) La carga se **conserva**: no se puede crear ni destruir

*no existen procesos físicos conocidos que no conserven la carga*

$\Rightarrow$  el total de carga en el universo es constante (conservación global).

- Pero es aún más estricta: hay una conservación **local** de la carga, que luego nos permitirá obtener una ecuación de continuidad.
- Las cargas opuestas pueden aniquilarse (electrón/positrón).

3) La carga está **cuantizada**: esto quiere decir que ocurre en valores discretos y múltiplos de estos; pero no puede tomar cualquier valor.

- Protón: carga  $+e$ ; electrón: carga  $-e$ .
- En realidad los quarks tienen cargas fraccionarias  $\pm \frac{1}{3}e$  y  $\pm \frac{2}{3}e$ , pero no se encuentran “libres”, sino formando hadrones de carga entera.
- En la teoría usaremos frecuentemente descripciones continuas de carga (analogía con la masa; descripción “coarse grained”).

### ¶ Observación

La cuantización de la carga es un hecho experimental extremadamente bien verificado: nunca se ha observado una carga libre que no sea un múltiplo entero de  $e$ . Esto contrasta con la masa, que no está cuantizada de manera análoga (al menos no a nivel macroscópico), y es una de las razones por las que a veces se dice que la carga eléctrica es una propiedad “más simple” que la masa, a pesar de venir en dos signos.

# Electrostática

## 1.2. Ley de Coulomb

El problema de la electrostática es más simple: conocemos las cargas  $q_i$  y sus posiciones (fijas)  $\vec{r}_i$ ; queremos saber la fuerza sobre una carga de prueba  $Q$  y su movimiento.

Dada una carga  $q$  (fuente) en la posición  $\vec{r}'$  y  $Q$  (de prueba) en  $\vec{r}$ :

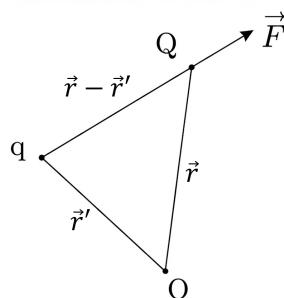


Figura 1: Diagrama de vectores de posición relativos entre una carga fuente  $q$  y una carga de prueba  $Q$  respecto a un origen común  $O$ , indicando los vectores  $\vec{r}$ ,  $\vec{r}'$ , el vector de separación  $\vec{r} - \vec{r}'$  y la fuerza  $\vec{F}$  ejercida sobre  $Q$ .

### ▲ Teorema

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{r^2} \hat{\eta} \quad (\text{Ley de Coulomb}) \quad (1.2)$$

$$\vec{\eta} = \vec{r} - \vec{r}' \quad (1.3)$$

$$\hat{\eta} = \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \quad (1.4)$$

Es una ley establecida experimentalmente.

### Notación:

- $\vec{r}'$ : posición de la carga fuente.
- $\vec{r}$ : posición de la carga de prueba.
- $\vec{\eta}$ : posición relativa de la prueba respecto a la fuente.
- La fuerza es proporcional al producto de las cargas.
- Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia (como la gravedad).
- Apunta a lo largo de la línea que une las cargas.
- Es atractiva si los signos de  $q$  y  $Q$  son diferentes; repulsiva si  $q$  y  $Q$  tienen el mismo signo.

- La constante  $\varepsilon_0$  se llama **permitividad del vacío**. Su valor es

$$\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N m}^2} \quad (\text{en unidades del SI}) \quad (1.5)$$

N: Newtons, m: metros, C: Coulomb (es la unidad de carga en el SI).

#### ¶ Observación

Nótese la similitud estructural con la ley de gravitación de Newton,  $\vec{F}_g = G m_1 m_2 / r^2 \hat{n}$ : ambas son leyes de tipo  $1/r^2$ . Esto no es casualidad –históricamente la forma de la ley de Coulomb se postuló por analogía con la gravitación– pero hay una diferencia física esencial: la fuerza gravitatoria es siempre atractiva (solo hay un signo de “carga gravitatoria”), mientras que la fuerza de Coulomb puede ser atractiva o repulsiva según los signos relativos de las cargas.

### 1.3. Principio de superposición

La interacción entre dos cargas no es afectada por la presencia de otras cargas.

Entonces, en presencia de múltiples cargas  $q_i$ ,  $i = 1, \dots, N$  ubicadas en posiciones conocidas  $\vec{r}_i$ , la fuerza sobre una carga de prueba  $Q$  es la suma de las fuerzas producidas por cada  $q_i$  por separado:

$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_N = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i \quad (\text{ppio. de superposición}) \quad (1.6)$$

#### § Nota

El principio de superposición es un hecho establecido experimentalmente y no una consecuencia lógica. Podría en principio haber sido diferente si, por ejemplo, la fuerza fuera proporcional al cuadrado de las cargas  $(q_1 + q_2)^2 \neq q_1^2 + q_2^2$ , o si hubiera términos cruzados proporcionales a  $q_i \times q_j \dots$

#### ¶ Observación

La linealidad expresada por el principio de superposición es la propiedad que permite tratar la electrostática (y luego toda la electrodinámica) con herramientas de análisis lineal: cualquier distribución de carga puede pensarse como una suma (o integral, en el caso continuo) de cargas puntuales, y el campo resultante es la correspondiente suma (o integral) de los campos individuales. Sin superposición, el problema de  $N$  cuerpos electrostático sería intratable en general.

## 1.4. Campo eléctrico

Tenemos  $N$  cargas  $q_i$  en posiciones conocidas dadas por  $\vec{r}_i$ .

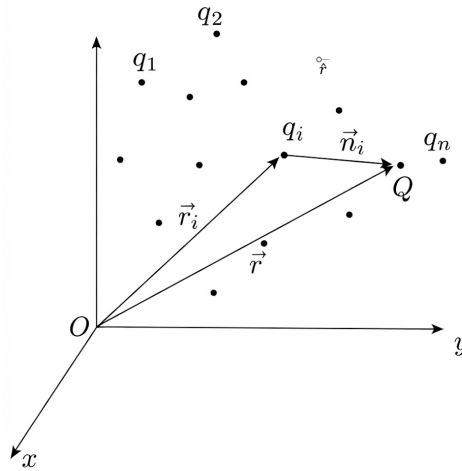


Figura 2: Sistema de coordenadas cartesianas  $(x, y)$  con un conjunto de cargas puntuales fuente  $q_1, q_2, \dots, q_i, \dots, q_n$  y una carga de prueba  $Q$ , indicando el vector de posición  $\vec{r}_i$  de la carga  $q_i$ , el vector de posición  $\vec{r}$  de la carga  $Q$  respecto al origen  $O$ , y el vector de separación relativa  $\vec{\eta}_i$ .

$$\vec{\eta}_i = \vec{r} - \vec{r}_i \quad (1.7)$$

La fuerza sobre una carga de prueba  $Q$  en  $\vec{r}$  será:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \sum_{i=1}^N \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i Q}{\eta_i^2} \hat{\eta}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{\eta_i^2} \hat{\eta}_i \quad (1.8)$$

$$\vec{F} = Q \cdot \left\{ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{\eta_i^2} \cdot \hat{\eta}_i \right\} \quad (1.8.1)$$

$$\vec{F} = Q \vec{E} \quad (1.9)$$

$$\vec{E} = \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{\eta_i^2} \hat{\eta}_i \quad \text{es el **campo eléctrico**} \quad (1.9.1)$$

- Es una función de  $\vec{r}$  a través de los vectores  $\vec{\eta}_i$ .
- Lo podemos interpretar como una fuerza por unidad de carga.
- Está enteramente determinado por la distribución de cargas: qué cargas hay y dónde están.

Hemos introducido el concepto de campo eléctrico de manera operacional, y puede aparecer como un mecanismo o paso intermedio para calcular la fuerza en un punto al poner una carga arbitraria  $Q$ :  $\vec{F} = Q\vec{E}(\vec{r})$ .

Pero la electrodinámica es una teoría de campos, está formulada alrededor de este concepto y por lo tanto es más simple pensar en el campo como una entidad física real, aunque sea necesario poner una carga para observarlo: (si lo piensan, lo mismo sucede con una partícula u objeto...)

## 1.5. El campo eléctrico para distribuciones continuas de carga

Por ahora hemos asumido que las cargas son partículas puntuales. Si bien a nivel microscópico la carga está cuantizada, es útil pensar en distribuciones continuas de carga, en las que la carga está desparramada de manera continua (no discreta) sobre una línea, una superficie, un volumen. En este caso la suma se transforma en una integral:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} dq(\vec{r}') \quad (1.10)$$

en donde  $dq(\vec{r}')$  es un elemento diferencial de carga en la posición  $\vec{r}'$  y, como siempre,  $\vec{\eta} = \vec{r} - \vec{r}'$ .

### § Nota

La integral (1.10) es fácil de escribir pero puede ser muy difícil de resolver, ya que estamos sumando vectores  $\hat{\eta}$  que apuntan en distintas direcciones dependiendo de  $\vec{r}'$ .

El elemento de carga  $dq$  puede estar distribuido en:

- **Una línea:**  $dq = \lambda d\ell'$

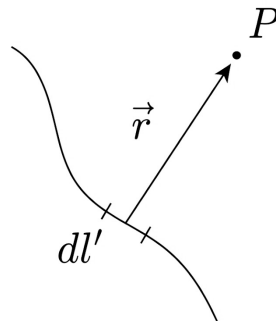


Figura 3: Elemento de longitud diferencial  $d\ell'$  sobre una línea o trayectoria, y su vector de posición relativa  $\vec{r}$  dirigido hacia un punto de campo  $P$ .

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda(\vec{r}')}{\eta^2} \hat{\eta} d\ell' \quad (1.11)$$

- **Una superficie:**  $dq = \sigma ds'$

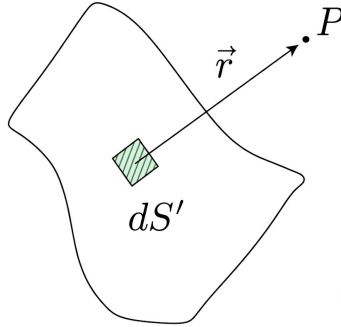


Figura 4: A distancias iguales de  $q$ , el módulo de  $\vec{E}$  es el mismo;  $\vec{E}$  es siempre radial:  $\vec{E} \parallel \hat{r}$ .

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma(\vec{r}')}{\eta^2} \hat{\eta} ds' \quad (1.12)$$

- **Un volumen:**  $dq = \rho dv'$

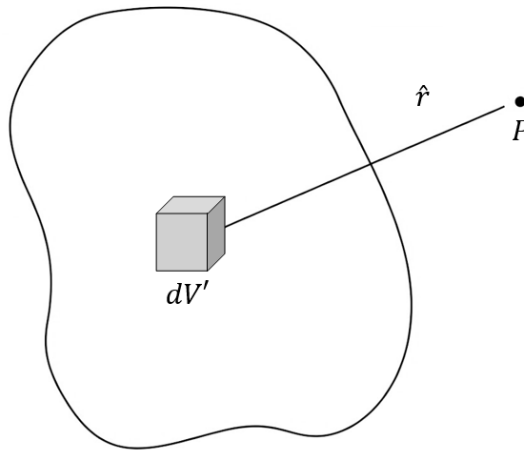


Figura 5: Elemento de volumen diferencial  $dV'$  dentro de una región o volumen, y su vector unitario o de posición relativa  $\hat{r}$  dirigido hacia un punto de campo  $P$ .

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{\eta^2} \hat{\eta} dv' \quad (\text{"ley de Coulomb" para } \vec{E}) \quad (1.13)$$

## 1.6. Interludio

En principio, el problema planteado por la electrostática está resuelto:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\vec{r}') \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} dv' \quad (\text{ley de Coulomb} + \text{superposición}) \quad (1.13.1)$$

$$\vec{F} = Q \vec{E}(\vec{r}) \quad (1.14)$$

Hay dos razones por las que esta formulación se queda corta.

- Una es pragmática: las integrales (1.13.1) son muchas veces horribles.
- Otra es teórica, y a mi modo de ver más relevante. La formulación más compacta y reveladora de la electrodinámica se escribe como ecuaciones diferenciales para los campos  $\vec{E}$  y  $\vec{B}$ : las **ecuaciones de Maxwell**.

Ahora, una ecuación diferencial es una relación entre las derivadas de una cantidad de interés. En este caso nos interesa el campo eléctrico, que es un campo **vectorial**, y sus derivadas son

$$\text{la divergencia: } \nabla \cdot \vec{E} \quad (1.15)$$

$$\text{el rotor: } \nabla \times \vec{E} \quad (1.16)$$

- No basta con especificar estos campos, además es necesario especificar **condiciones de contorno**: cuánto valen los campos en el borde de la región donde deseamos calcularlos.
- En electrostática se suele especificar  $\vec{E} \rightarrow 0$  en el infinito, ya que lejos de las cargas el campo cae a cero.
- *Obs:* en el TP y también acá vamos a ver situaciones en las que las distribuciones de carga se extiendan hasta el infinito. En estos casos no aplica lo dicho y uno recurre a **simetrías** en las distribuciones para determinar  $\vec{E}(\vec{r})$ .

**Teorema de Helmholtz:** si conozco la divergencia  $D(\vec{r})$  y el rotor  $\vec{C}(\vec{r})$  de un campo  $\vec{E}(\vec{r})$ , y ambas caen a cero más rápido que  $1/r^2$  en  $\infty$ , y si  $\vec{E}(\vec{r})$  va a cero cuando  $r \rightarrow \infty \Rightarrow \vec{E}$  está unívocamente determinado.

Dicho de otro modo: las ecuaciones diferenciales tienen solución única.

$$\nabla \cdot \vec{E} = D, \quad \nabla \times \vec{E} = \vec{C} \quad (1.17)$$

**¶ Observación**

El teorema de Helmholtz es la razón profunda por la que las ecuaciones de Maxwell –que dan divergencia y rotor de  $\vec{E}$  y  $\vec{B}$ – son suficientes para determinar completamente los campos (dadas condiciones de contorno adecuadas). No hace falta ninguna información adicional: divergencia más rotor (más condiciones de contorno) agotan toda la información posible sobre un campo vectorial que se anula en el infinito.

**1.6.1. Repaso.****! Idea clave**

- Carga eléctrica: dos tipos (negativa y positiva), cuantizada, se conserva global y localmente.
- $\vec{F} = Q \vec{E}(\vec{r})$ ;  $\vec{E}$ : campo eléctrico.
- $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{todo}} \frac{\rho(\vec{r}')}{\eta^2} \hat{\eta} dv'$
- $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qQ}{\eta^2} \hat{\eta}$  ley de Coulomb.
- $\vec{F} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i$  principio de superposición.

**Reformulación diferencial de la electrostática**

Vamos a reformular la electrostática como ecuaciones diferenciales para el campo  $\vec{E}$ ; también como ecuaciones integrales (pragmáticas). Antes de calcular  $\nabla \cdot \vec{E}$  y  $\nabla \times \vec{E}$ , ganemos intuición mediante:

**1.7. Representaciones gráficas del campo eléctrico**

El campo eléctrico es un **vector** que toma valores en todo el espacio:  $\vec{E}(\vec{r})$  es un campo vectorial.

Una forma de representarlo es elegir algunos puntos  $\vec{r}_i$  en las cercanías de la distribución de cargas y dibujar los vectores  $\vec{E}_i = \vec{E}(\vec{r}_i)$  en esos puntos. Por ejemplo, para una carga puntual  $q > 0$  en el origen:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (1.43)$$

Si unimos los vectores de manera continua, tenemos **líneas de campo**.

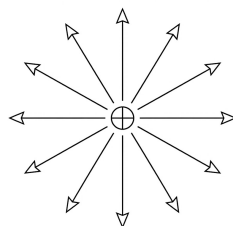


Figura 6: Representación radial de las líneas de campo eléctrico divergentes emanadas desde una carga puntual central.

### § Nota

La densidad de líneas ahora indica la intensidad (el módulo) del campo (qué tan juntas están). *Ojo:* el diagrama es 2D y la “densidad” en realidad está en 3D.

Para que el diagrama de líneas de campo sea semi-cuantitativo, debemos:

- Ser consistentes en el número de líneas, proporcional al valor de las cargas: si  $q$  tiene 6 líneas,  $3q \rightarrow 18$ .
- Muy cerca de una carga puntual el campo será radial en todas direcciones (fuentes).
- Las líneas nacen en cargas positivas y terminan en cargas negativas (sumideros).
- Las líneas **no** se cruzan, ¡o  $\vec{E}$  tendría dos valores diferentes en ese punto!

## Ley de Gauss

Les dije que nos interesaba calcular  $\nabla \cdot \vec{E}$  para una distribución de cargas. Y en un momento lo vamos a hacer, pero antes daremos un rodeo por un camino menos directo pero esclarecedor y, creo yo, más intuitivo.

La idea es que, gracias al **teorema de la divergencia**:

$$\int_V (\nabla \cdot \vec{E}) dv = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}, \quad (1.18)$$

con lo que la divergencia está relacionada con el **flujo** de  $\vec{E}$  a través de una superficie cerrada:  $\phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ .

- Nos preguntamos entonces, dada una distribución de cargas, ¿cuál es el flujo de  $\vec{E}$  a través de una superficie cerrada?
- Empecemos con algo más simple: una carga puntual en el origen y una superficie esférica centrada en el origen que la encierra.

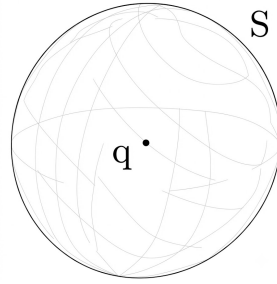


Figura 7: Carga puntual  $q$  encerrada en el interior de una superficie cerrada  $S$ .

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad \phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = ? \quad (1.19)$$

Para resolver esta integral resulta conveniente escribirla en coordenadas esféricas:

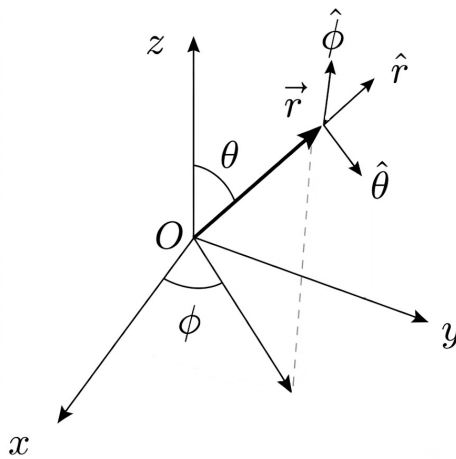


Figura 8: Sistema de coordenadas esféricas que muestra el vector de posición  $\vec{r}$  desde el origen  $O$ , el ángulo polar  $\theta$ , el ángulo azimutal  $\varphi$  en el plano  $xy$ , y la terna de versores locales  $(\hat{r}, \hat{\theta}, \hat{\phi})$ .

Un elemento de superficie diferencial:

$$d\vec{S} = r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, \hat{r} \quad (1.20)$$

$$\Rightarrow \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \cdot (r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, \hat{r}) \quad (\hat{r} \cdot \hat{r} = 1) \quad (1.21)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \underbrace{\int_0^{2\pi} d\phi}_{=2\pi} \cdot \underbrace{\int_0^\pi d\theta \sin \theta}_{=2} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \text{“la carga encerrada”} \quad (1.21.1)$$

Otra forma de resolver el mismo problema, usando las simetrías de la distribución de carga (una carga puntual) y la superficie  $S$  (esférica):  $d\vec{S} = dS \hat{r}$ , y  $\vec{E} = E(r) \hat{r} \Rightarrow$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S E(r) dS \underbrace{\hat{r} \cdot \hat{r}}_{=1} = E(r) \oint_S dS = E(r) \cdot 4\pi r^2 = q/\epsilon_0 \quad (1.22)$$

## 1.8. Demostración geométrica del flujo

Ahora imaginen una carga puntual y su campo:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (1.23)$$

Consideremos una superficie cerrada construida del siguiente modo:

- Tomamos cuatro líneas radiales (en  $\hat{r}$ ) y las unimos para formar las cuatro caras de un “cono” pequeño, de tapas cuadradas  $S_1$  y  $S_2$ .
- La superficie  $S$  queda entonces conformada por tres partes: los laterales **radiales** y las **tapas**, una a distancia  $r_1$  y otra a distancia  $r_2$ .
- Como los vectores  $d\vec{S}$  de una superficie cerrada apuntan por convención siempre hacia afuera,  $d\vec{S}_1 = dS_1 (-\hat{r})$  y  $d\vec{S}_2 = dS_2 \hat{r}$ .

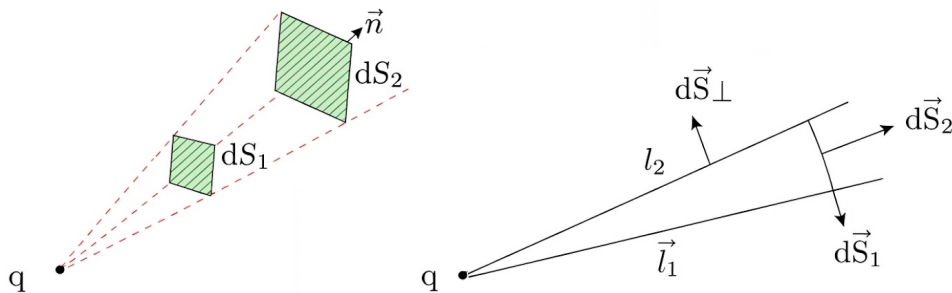


Figura 9: Proyección de elementos de área diferencial  $dS_1$  y  $dS_2$  subtendidos desde una carga puntual  $q$  (izquierda), junto con su representación geométrica y vectorial mediante longitudes y diferenciales de área orientados (derecha).

El flujo de  $\vec{E}$  va a tener tres contribuciones:

$$\phi_S = \phi_{\perp} + d\phi_{S_1} + d\phi_{S_2} \quad (1.24)$$

La primera se anula:  $\phi_{\perp} = 0$  porque  $dS_{\perp} \perp \hat{r}$  (la dirección del campo); dicho de otra manera: el campo  $\vec{E} \parallel \hat{r}$  es tangente a los laterales y no los atraviesa  $\Rightarrow$  no contribuye al flujo.

$$\vec{E}(r_1) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r_1^2} \hat{r}; \quad d\vec{S}_1 = r_1^2 \sin \theta d\theta d\phi (-\hat{r}) \quad (1.25)$$

$$\vec{E}(r_2) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r_2^2} \hat{r}; \quad d\vec{S}_2 = r_2^2 \sin \theta d\theta d\phi \hat{r} \quad (1.26)$$

$$\Rightarrow d\phi_{S_1} = \vec{E}(r_1) \cdot d\vec{S}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r_1^2} \hat{r} \cdot r_1^2 \sin \theta d\theta d\phi (-\hat{r}) = (-) \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sin \theta d\theta d\phi = (-) d\phi_{S_2} \quad (1.27)$$

★ Resultado importante

$$\therefore \phi_S \equiv 0 \quad (1.27.1)$$

es decir, el flujo total que atraviesa  $S$  es nulo: todas las líneas de campo que entran por  $S_1$  salen por  $S_2$ . ¿Qué pasa si ahora consideramos que las tapas están inclinadas? Por ejemplo,  $d\vec{S}_2$  no está en la dirección radial  $\hat{r}$ .

La cara  $S_2$  se inclina un ángulo  $\alpha$ :  $S_2 \rightarrow S'_2$ .

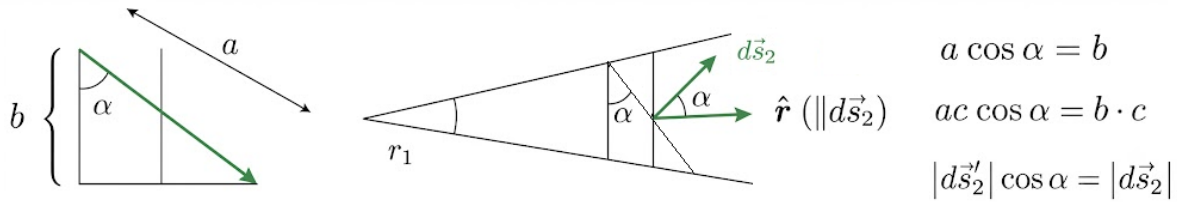


Figura 10: Relaciones trigonométricas y geométricas para la proyección de longitudes y diferenciales de superficie con un ángulo de inclinación  $\alpha$ , mostrando el desglose algebraico asociado ( $a \cos \alpha = b$ ) y los vectores orientados en el espacio.

$$\Rightarrow d\phi'_2 = \vec{E}_2 \cdot d\vec{S}'_2 = E(r_2) \hat{r} \cdot d\vec{S}'_2 = E(r_2) |dS'_2| \cos \alpha = E(r_2) |dS_2| = d\phi_2 \quad (1.28)$$

$$\therefore d\phi'_2 = d\phi_2 \quad \text{el flujo de } \vec{E} \text{ es el mismo a través de } S'_2 \text{ que de } S_2 \quad (1.28.1)$$

Por lo tanto:  $\phi_S = 0$  a través de una superficie de lados radiales y tapas inclinadas arbitrariamente.

Ahora, si pensamos en una superficie cerrada arbitraria  $S$ , y una carga puntual  $q$  fuera de  $S$ , entonces podemos descomponerla en poliedros como el anterior de caras radiales, y el flujo va a ser de la forma:

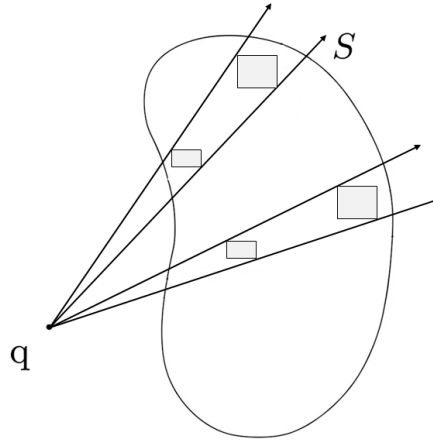


Figura 11: Diagrama de posiciones relativas para dos cargas puntuales  $q_1$  y  $q_2$ , indicando los vectores de posición  $\vec{r}_1$  y  $\vec{r}_2$  respecto a un origen común, junto con el vector de separación  $\vec{r}_{12}$ .

★ Resultado importante

$$\phi_S = 0 \quad \text{si la carga } q \text{ está fuera de } S. \quad (1.29)$$

¿Qué sucede si la carga  $q$  está **dentro** de la superficie cerrada  $S$ ? Recurrimos a un truco: imaginamos una superficie  $S''$  que tiene dos regiones:  $S$ , y una esferita  $S'$  de radio pequeño centrada en  $q$ :  $S'' = S \cup S'$ .

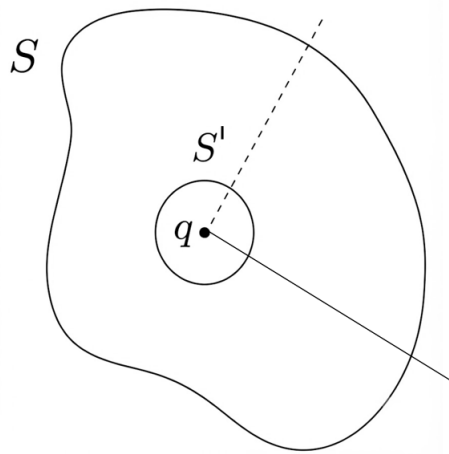


Figura 12: Carga puntual  $q$  rodeada por una superficie cerrada interior  $S'$  y contenida a su vez dentro de una superficie cerrada externa  $S$ , ilustrando líneas de campo que atraviesan ambas regiones.

$$\Rightarrow \quad \phi_{S''} = \phi_S + \phi_{S'} = 0 \quad \text{porque } q \text{ está fuera de } S'' \quad (1.30)$$

$$\Rightarrow \quad \phi_S = -\phi_{S'} = -\left(-\frac{q}{\varepsilon_0}\right) = \frac{q}{\varepsilon_0} \quad \left(\text{porque } d\vec{S}' \sim (-\hat{r})\right) \quad (1.30.1)$$

Resumiendo, para una carga puntual  $q$  el flujo de  $\vec{E}$  a través de una superficie cerrada  $S$  es

$$\phi_S = \begin{cases} 0 & \text{si } q \text{ está fuera de } S \\ q/\varepsilon_0 & \text{si } S \text{ contiene a } q \end{cases} \quad (1.31)$$

#### ¶ Observación

El truco de la “esferita”  $S'$  centrada en  $q$  es un recurso típico para reducir un caso general (superficie arbitraria conteniendo la carga) a un caso ya resuelto (superficie esférica): al restar la esfera de la superficie original se obtiene una región donde la carga queda “afuera” de la superficie compuesta  $S'' = S \cup S'$ , así que puede aplicarse el resultado ya demostrado  $\phi_{S''} = 0$ .

## 1.9. Ley de Gauss para una distribución arbitraria

¿Qué pasa si en vez de una carga puntual tenemos un conjunto de cargas? ¿O una distribución? En el caso discreto:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i \quad (1.32)$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint_S \sum_{i=1}^N \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^N \oint_S \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^N q_i/\varepsilon_0 = \frac{Q}{\varepsilon_0} \quad (1.33)$$

donde suponemos que todas las cargas  $q_i$  están dentro de  $S$ , sino su contribución al flujo es nula.

$$\Rightarrow \quad Q = \sum_{i=1}^N q_i \quad \text{es la } \mathbf{carga \text{ encerrada}} \text{ en } S. \quad (1.34)$$

La **Ley de Gauss** es entonces:

#### ▲ Teorema

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} \quad (1.35)$$

donde  $Q_{\text{enc}}$  es la carga encerrada en una superficie arbitraria cerrada  $S$ .

*Obs:* el resultado depende crucialmente de la dependencia  $1/r^2$  de  $\vec{E}$ .

Ahora, volviendo al teorema de la divergencia,

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{E}) dv \quad (1.36)$$

y la carga encerrada en  $S$  puede escribirse como

$$Q_{\text{enc}} = \int_V \rho dv \quad (1.37)$$

Entonces

$$\int_V (\nabla \cdot \vec{E}) dv = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dv \quad (1.38)$$

y como esto vale para una superficie arbitraria  $\Rightarrow V$  arbitrario, resulta que

▲ Teorema

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1.39)$$

esta es la forma diferencial de la Ley de Gauss, y una de las ecuaciones de Maxwell.

Dimos un gran rodeo para llegar a (1.39), con suerte ganamos algo de intuición sobre la física que describe, pero... ¿no era más fácil calcular directamente la divergencia de  $\vec{E}$ ?

## Resumen clase 2

! Idea clave

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{\eta^2} \hat{\eta} dv' \quad \text{ley de Coulomb para } \vec{E}. \quad (1.40)$$

Ley de Gauss (integral):

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad (1.41)$$

Ley de Gauss (diferencial):

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (1.42)$$

## Divergencia de $\vec{E}$

La ley de Coulomb para una distribución de carga  $\rho(\vec{r})$ :

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{todo}} \rho(\vec{r}') \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} dv' \quad (1.44)$$

- La integral es sobre **todo** el espacio; podemos extenderla así porque  $\rho = 0$  donde no hay carga.
- Recordamos que  $\vec{\eta} = \vec{r} - \vec{r}'$ .
- “Solo” necesitamos calcular la divergencia de esta expresión...

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \nabla \cdot \left( \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right) \rho(\vec{r}') dv' \quad (1.45)$$

Acá fijense que, como la divergencia es una derivada con respecto a  $\vec{r}$ , no afecta a  $\rho$  que

depende de  $\vec{r}'$ . Solo resta calcular

$$\nabla \cdot \left( \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right) = ? \quad (1.45.1)$$

Uno podría esperar que esta función debería tener una divergencia muy grande...

Dada la simetría esférica del campo vectorial  $\vec{f}(\vec{r}) \equiv \hat{r}/r^2$ , es conveniente escribir el operador vectorial  $\nabla \cdot = \text{div}$  en esféricas:

$$\nabla \cdot \vec{V} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 V_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta V_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi} (V_\phi) \quad (1.46)$$

donde  $V_r, V_\theta, V_\phi$  son las componentes de  $\vec{V}$  en esféricas, esto es:  $\vec{V} = V_r \hat{r} + V_\theta \hat{\theta} + V_\phi \hat{\phi}$ .

En el caso que estamos considerando,  $\vec{f} = f_r \hat{r}$  con  $f_r = 1/r^2$  y las otras dos componentes son nulas,  $f_\theta = f_\phi = 0$ .

$$\therefore \nabla \cdot \vec{f} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \cdot \frac{1}{r^2} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (1) = 0. \quad (1.46.1)$$

**! Idea clave**

¡cero!

Este resultado parece raro para una función  $\vec{f}(\vec{r})$  que “diverge” para todos lados.

Ahora fijense que si aplicamos el teorema de la divergencia, en una esfera de radio  $R$  y volumen  $V(R)$ , superficie  $S(R)$  centrada en el origen,

$$\int_V (\nabla \cdot \vec{f}) dv = \oint_S \vec{f} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{\hat{r}}{r^2} \cdot d\vec{S} = \oint_S \frac{\hat{r}}{R^2} \cdot R^2 \sin \theta d\theta d\phi \hat{r} \quad (1.47)$$

$$= \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 4\pi. \quad (1.47.1)$$

Esto es inusitado, porque si  $\nabla \cdot \vec{f}$  se anula en todo el espacio, entonces esta integral debería valer cero. ¿Qué está pasando?

El problema está en  $r = 0$ , donde  $\vec{f}$  **diverge**. Nuestro error oculto está en el cálculo de  $\nabla \cdot \vec{f}$  en esféricas, que tiene una indeterminación en  $r = 0$ .

Estamos ante un objeto que vale cero en todo el espacio, y sin embargo la integral en una esfera de radio arbitrario  $R$  da  $4\pi \neq 0$ . Está claro que toda la contribución a la integral viene de un solo punto en  $\vec{r} = 0$ .

Este objeto no es una función (indefinida en  $r = 0$ ) sino una **distribución** o función generalizada, y en Física la conocemos como **Delta de Dirac**:  $\delta(\vec{r})$ .

Vamos a hacer un breve interludio matemático.

### 1.10. Delta de Dirac en 1D

Informalmente podemos definir la delta de Dirac  $\delta(x)$  como un pico infinitesimalmente angosto e infinitamente alto:

#### ≡ Definición

$$\delta(x) = \begin{cases} 0 & \forall x \neq 0 \\ \infty & x = 0 \end{cases} \quad (\text{esto no es estrictamente necesario...}) \quad (1.48)$$

y

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = 1 \quad (1.49)$$

Entonces si  $f(x)$  es una función,  $f(x)\delta(x) = f(0)\delta(x) \quad \forall x$ , ya que  $\delta(x) = 0 \quad \forall x \neq 0$ . Por lo tanto

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x) dx = f(0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) dx = f(0) \cdot 1 = f(0). \quad (1.50)$$

Esta última suele ser la definición más formal de la distribución.

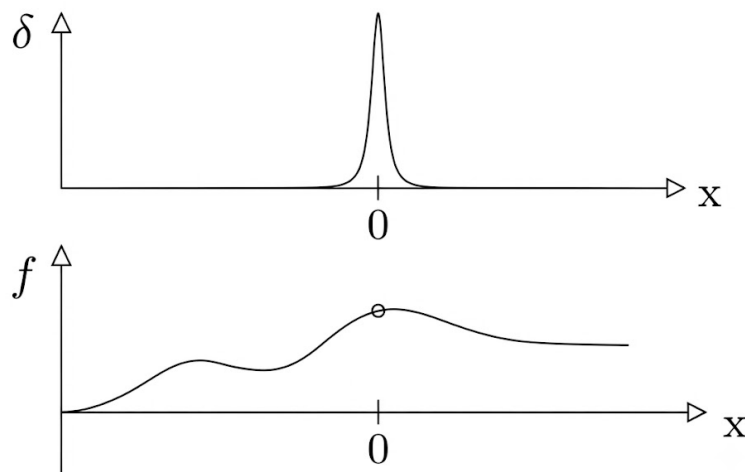


Figura 13: Representación gráfica de una función delta de Dirac  $\delta$  aproximada como un pico estrecho centrado en el origen (arriba) y su efecto de muestreo o evaluación sobre una función continua  $f(x)$  (abajo).

*Nota:* una manera de introducir distribuciones como la  $\delta(x)$  a partir de la teoría de funciones es como límite de una secuencia de funciones.

$$\delta(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sin kx}{\pi x} \quad \text{o} \quad \delta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\varepsilon/\pi}{x^2 + \varepsilon^2} \quad (1.51)$$

Acá nos va a bastar con su definición.

La delta de Dirac puede estar desplazada del origen:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a) \quad \forall f(x) \quad (\text{definición}) \quad (1.52)$$

esto define a una “delta en  $a$ ”:

$$\delta(x-a) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq a \\ \infty & \text{en } x = a \end{cases} \quad \text{y} \quad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-a) dx = 1 \quad (1.53)$$

con lo que  $f(x) \delta(x-a) = f(a) \delta(x-a) \quad \forall x$ .

### 1.11. Delta de Dirac en 3D

#### ≡ Definición

$$\delta^3(\vec{r}) \equiv \delta(x) \delta(y) \delta(z) \quad (1.54)$$

$$\int_{\text{todo}} \delta^3(\vec{r}) dv = \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) \int_{-\infty}^{\infty} dy \delta(y) \int_{-\infty}^{\infty} dz \delta(z) = 1 \quad (1.54.1)$$

Para una función cualquiera  $f(\vec{r})$

$$\int_{\text{todo}} f(\vec{r}) \delta^3(\vec{r}-\vec{a}) dv = f(\vec{a}) \quad (1.55)$$

Ahora podemos volver a la ec. (1.45.1). La divergencia de esta función no es más que la delta de Dirac con un peso  $4\pi$ :

$$\nabla \cdot \left( \frac{\hat{r}}{r^2} \right) = 4\pi \delta^3(\vec{r}) \quad \text{o más generalmente} \quad \nabla \cdot \left( \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right) = 4\pi \delta^3(\vec{\eta}) \quad (\text{regla de la cadena}) \quad (1.56)$$

Luego de este desvío matemático volvemos al cálculo de la divergencia de  $\vec{E}$ , ec. (1.45):

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \nabla \cdot \left( \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} \right) \rho(\vec{r}') dv' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int 4\pi \delta^3(\vec{\eta}) \cdot \rho(\vec{r}') dv' \quad (1.57)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 4\pi \int \delta^3(\vec{r}-\vec{r}') \rho(\vec{r}') dv' = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \rho(\vec{r}) \quad (1.57.1)$$

#### ▲ Teorema

$$\therefore \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\vec{r}) \quad \text{Ley de Gauss en forma diferencial.} \quad (1.58)$$

De esta expresión podemos derivar la forma integral de la Ley de Gauss usando el teorema de la divergencia:

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_V (\nabla \cdot \vec{E}) dv = \int_V \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\vec{r}) dv = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dv = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad (1.59)$$

▲ Teorema

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \quad \text{Ley de Gauss en forma integral.} \quad (1.60)$$

**Comentario final:** la forma (1.58) puede parecer más compacta y elegante. Es la manera en que habitualmente escribimos las ecs. de Maxwell. Pero vamos a ver que la ec. (1.60) es muy valiosa y muy práctica a la hora de calcular campos para distribuciones de carga con cierta simetría.

¶ Observación

Vale la pena remarcar la lógica del argumento completo de esta sección: se calculó  $\nabla \cdot (\hat{r}/r^2)$  directamente en coordenadas esféricas y dio *cero* en todo punto salvo el origen, donde la expresión está indefinida; sin embargo, el teorema de la divergencia aplicado a una esfera que rodea el origen da  $4\pi \neq 0$ . La única manera de conciliar ambos resultados es que la divergencia sea una distribución tipo delta, concentrada exactamente en el punto singular, con “peso” (integral) igual a  $4\pi$ . Este tipo de razonamiento –calcular en el sentido de las funciones ordinarias y comparar con el teorema integral para detectar contribuciones distribucionales– es una técnica recurrente en electrodinámica.

## Rotor del campo $\vec{E}$

Dijimos que para que el campo estuviera determinado, además de  $\nabla \cdot \vec{E}$  (¡y condiciones de contorno!), necesitamos conocer  $\nabla \times \vec{E}$ . Vamos a emplear una estrategia similar a la que usamos con  $\nabla \cdot \vec{E}$ . Consideremos primero una carga puntual en el origen.

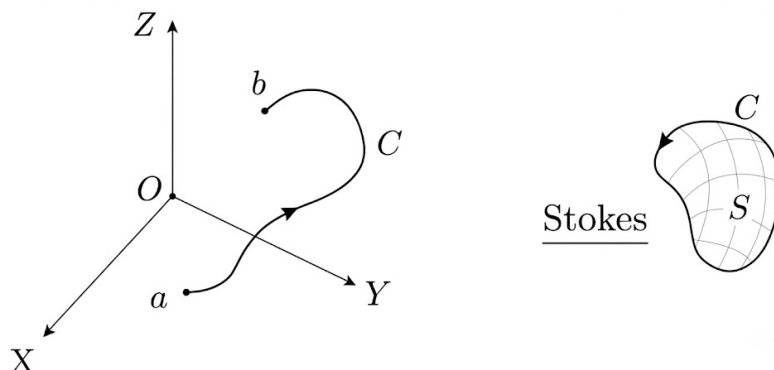


Figura 14: Trayectoria abierta  $C$  orientada entre los puntos  $a$  y  $b$  en el espacio tridimensional cartesiano  $(X, Y, Z)$  (izquierda) y superficie abierta  $S$  delimitada por un contorno cerrado  $C$  en el contexto del teorema de Stokes (derecha).

Motivados por el teorema de Stokes, que vincula el rotor con la integral de línea del campo. Vamos de  $\vec{a}$  a  $\vec{b}$  por una curva  $C$ . En coordenadas esféricas,

$$d\vec{\ell} = dr \hat{r} + r d\theta \hat{\theta} + r \sin \theta d\phi \hat{\phi} \quad (1.61)$$

$$\therefore \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} dr \quad (1.62)$$

$$\int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \left( -\frac{1}{r} \Big|_a^b \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q}{r_a} - \frac{q}{r_b} \right) \quad (1.62.1)$$

donde  $r_a$  y  $r_b$  son las distancias de  $q$  (en el origen) a  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$ .

Si consideramos una curva  $C$  **cerrada**, entonces  $\vec{a} = \vec{b}$  y  $r_a = r_b$ , con lo que

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0 \quad \text{para cualquier curva } C \text{ cerrada} \quad (1.62.2)$$

ahora si, por el teorema de Stokes

$$\int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0 \quad \forall C \quad (1.63)$$

por lo tanto.

#### ▲ Teorema

$$\nabla \times \vec{E} = \vec{0} \quad (1.64)$$

#### § Nota

El resultado es independiente del origen de coordenadas;  $\vec{E}$  y  $d\vec{\ell}$  son vectores que pueden escribirse en cualquier sistema; acá elegimos uno conveniente.

Si bien calculamos el rotor en el campo de una carga puntual, tenemos, por el principio de superposición, que para muchas cargas  $q_i$ ,  $i = 1 \dots N$ :

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^N \vec{E}_i \quad \Rightarrow \quad \nabla \times \vec{E} = \nabla \times \sum_{i=1}^N \vec{E}_i = \sum_{i=1}^N \nabla \times \vec{E}_i = \vec{0} \quad (1.65)$$

#### ▲ Teorema

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \quad (1.65.1)$$

para una distribución de cargas arbitraria (siempre que las cargas sean **estáticas**, es decir no se muevan).

### 1.12. Potencial eléctrico

$\nabla \times \vec{E} = 0$  impone condiciones sobre el campo  $\vec{E}$ . Es decir, el campo eléctrico no puede ser cualquier cosa; hay ciertos campos vectoriales que nunca podrían ser campos eléctricos (estáticos).

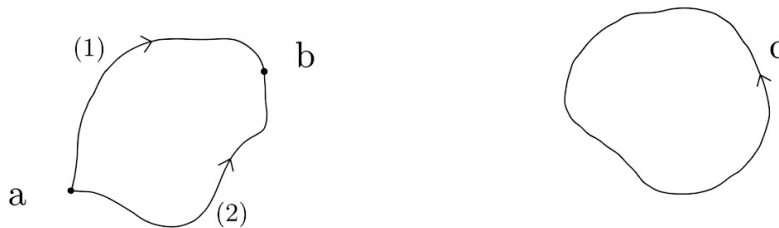


Figura 15: Trayectorias orientadas entre los puntos  $a$  y  $b$  que forman un circuito cerrado (izquierda) y un contorno cerrado simple orientado  $c$  (derecha).

- Como  $\nabla \times \vec{E} = 0 \Rightarrow \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = 0 \quad \forall C$
- Es decir, la integral de línea de  $\vec{E}$  a lo largo de cualquier curva cerrada  $C$  es cero.
- Como consecuencia, la integral de línea entre dos puntos  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$  no depende del camino tomado:

$$\int_{(1)} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_{(2)} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad (1.66)$$

si no fuera así, podríamos ir de  $\vec{a}$  a  $\vec{b}$  por el camino (1) y volver por el camino (2), ¡cerrando la curva con una integral no nula!

Como la integral de línea entre dos puntos cualesquiera no depende del camino que tomemos, es posible definir una función escalar  $V(\vec{r})$

$$V(\vec{r}) \equiv - \int_0^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad \text{se llama } \mathbf{potencial\ eléctrico}, \text{ es un campo escalar} \quad (1.67)$$

En esta expresión,  $O$  es un punto de referencia fijo, pero en principio arbitrario. Habiendo fijado  $O$ ,  $V(\vec{r})$  está bien definida y depende solo de  $\vec{r}$ , ya que es indiferente qué camino tomemos para calcular la integral.

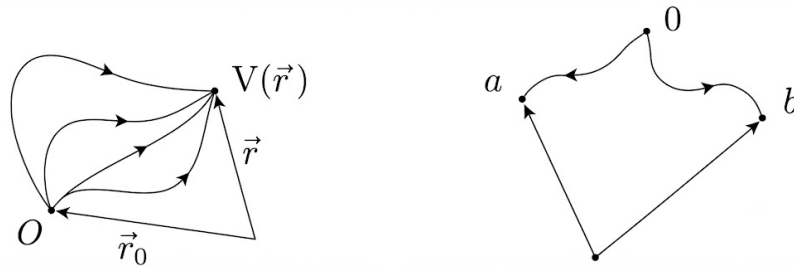


Figura 16: Múltiples trayectorias posibles entre el origen  $O$  y un punto con potencial o valor vectorial  $V(\vec{r})$  (izquierda) y trayectorias orientadas y ramificadas que conectan puntos de referencia como  $O$ ,  $a$  y  $b$  (derecha).

La diferencia de potencial entre dos puntos  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$ :

$$V(\vec{b}) - V(\vec{a}) = - \int_O^{\vec{b}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} - \left( - \int_O^{\vec{a}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \right) = - \int_O^{\vec{b}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} - \int_{\vec{a}}^O \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad (1.68)$$

$$\therefore V(\vec{b}) - V(\vec{a}) = - \int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad (1.68.1)$$

Ahora recordamos el teorema fundamental del cálculo para gradientes. Dada una función escalar  $V(\vec{r})$

$$V(\vec{b}) - V(\vec{a}) = \int_{\vec{a}}^{\vec{b}} (\nabla V) \cdot d\vec{\ell} \quad (1.69)$$

de modo que

$$\int_{\vec{a}}^{\vec{b}} (\nabla V) \cdot d\vec{\ell} = - \int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad (1.70)$$

para cualquier par de puntos  $\vec{a}$  y  $\vec{b}$ . Entonces:

#### ▲ Teorema

$$\vec{E} = -\nabla V \quad (1.71)$$

esta ecuación es la forma diferencial de la expresión (1.67) y nos dice que el campo  $\vec{E}$  es el gradiente de un potencial escalar  $V(\vec{r})$  como consecuencia de  $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$ .

### 1.13. Potencial eléctrico

$$V(\vec{r}) = - \int_0^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad \vec{E}(\vec{r}) = -\nabla V(\vec{r}) \quad (1.72)$$

- *Nota:* no confundir potencial con **energía potencial**; el potencial no tiene unidades de energía, sino energía por unidad de carga.

- **Unidades:**  $[V] = [E][x] = \frac{[F]}{[Q]}[x] = \frac{N}{C} \cdot m = \text{Volt}; \quad 1 V = \frac{1 J}{C}.$

- Es un escalar: lo dijimos y lo repetimos,  $V(\vec{r})$  es un campo escalar. Por este motivo es más simple de calcular que  $\vec{E}(\vec{r})$ , que es un vector con tres componentes.
- Si conocemos  $V(\vec{r})$ , podemos obtener  $\vec{E}$  tomando el gradiente.
- **Signo:** el signo  $(-)$  en la definición es una **convención**.
- La expresión  $\vec{E} = -\nabla V$  esconde detrás la propiedad  $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$ , que implica tres relaciones entre las derivadas de las componentes de  $\vec{E}$ :

si  $\vec{E}(\vec{r}) = E_x(\vec{r}) \hat{x} + E_y(\vec{r}) \hat{y} + E_z(\vec{r}) \hat{z}$

$$\nabla \times \vec{E} = \left( \frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) \hat{x} + \left( \frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) \hat{y} + \left( \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \hat{z} \quad (1.73)$$

$$\therefore \nabla \times \vec{E} = \vec{0} \Rightarrow \frac{\partial E_z}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial z}, \quad \frac{\partial E_x}{\partial z} = \frac{\partial E_z}{\partial x}, \quad \frac{\partial E_y}{\partial x} = \frac{\partial E_x}{\partial y} \quad (1.73.1)$$

El punto de referencia es arbitrario, pero suele tomarse en el infinito (no confundirlo con el origen del sistema de coordenadas, aunque en algún caso puedan coincidir...).

$$V(\vec{r}) = - \int_O^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \quad \text{la integral es independiente del camino.} \quad (1.74)$$

$$V'(\vec{r}) = - \int_{O'}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_{O'}^O \vec{E} \cdot d\vec{\ell} - \int_O^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \underbrace{- \int_{O'}^O \vec{E} \cdot d\vec{\ell}}_{\equiv C \text{ (una constante)}} + V(\vec{r}) \quad (1.75)$$

$V$  y  $V'$  difieren en una constante

$$\Rightarrow V'(\vec{b}) - V'(\vec{a}) = V(\vec{b}) - V(\vec{a}) \quad \text{y} \quad \nabla V' = \nabla V \quad (1.75.1)$$

- El valor del potencial no tiene significado físico.
- Son las diferencias de potencial las que nos dicen cómo es el campo eléctrico en algún lugar del espacio ( $\vec{E} = -\nabla V$ ).
- Si bien el punto  $O$  suele tomarse en el infinito, esto no puede hacerse para distribuciones infinitas de carga, como verán en algunos problemas de la práctica.
- El potencial satisface el principio de superposición: si tenemos varias distribuciones de carga

$$V = V_1 + V_2 + \cdots + V_N \quad (1.76)$$

### 1.14. Potencial electrostático para una distribución de carga localizada

Está bien eso de obtener el campo eléctrico a partir del potencial  $\vec{E} = -\nabla V$ , pero ¿cómo calculo  $V(\vec{r})$  si tengo una distribución de cargas?

Empecemos por una carga puntual en el origen:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (1.77)$$

$d\vec{\ell} = dr \hat{r} + r d\theta \hat{\theta} + r \sin \theta d\phi \hat{\phi}$ , elemento de línea en coord. esféricas.

$$V(\vec{r}) = - \int_0^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_{\infty}^r \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r'^2} dr' \hat{r} \cdot \hat{r} \quad \text{pues } \hat{r} \cdot \hat{\theta} = \hat{r} \cdot \hat{\phi} = 0. \quad (1.78)$$

$$V(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot q \left[ \frac{-1}{r'} \right]_{\infty}^r = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{al elegir el } \infty \text{ como punto} \\ \text{de referencia, se anula esa} \\ \text{cte. en la expresión para } V(r). \end{array} \right. \quad (1.78.1)$$

#### ★ Resultado importante

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \quad \begin{array}{l} \text{Nota: } V(r) > 0 \text{ si } q > 0 \\ V(r) < 0 \text{ si } q < 0 \end{array} \quad (1.78.2)$$

La lógica de la convención del signo  $(-)$  en la definición de potencial: para que  $V(r)$  decrezca desde  $q > 0$  y crezca desde  $q < 0$  acercándose a 0 en  $r \rightarrow \infty$ , como se espera de un potencial que se anula lejos de las cargas.

En general, si  $q$  no está en el origen:

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\eta} \quad (\text{con } \vec{\eta} = \vec{r} - \vec{r}'). \quad (1.79)$$

Si tenemos una distribución de cargas puntuales  $q_i$ , por el principio de superposición:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{\eta_i} \quad (1.80)$$

y si la distribución de cargas es continua:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{\eta} \quad (1.81)$$

por ejemplo, para una densidad de carga volumétrica  $\rho(\vec{r}')$ :

## ★ Resultado importante

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{\eta} dv' \quad (1.82)$$

Recuerden la expresión análoga para el campo  $\vec{E}$ :

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \rho(\vec{r}') \frac{\hat{\eta}}{\eta^2} dv' \quad (1.83)$$

Lo molesto en esta integral es el versor  $\hat{\eta}$ , que apunta en distintas direcciones cuando recorremos el volumen ocupado por  $\rho(\vec{r}')$ . Con el potencial no tenemos este problema, ya que en la integral (1.82) estamos sumando **escalares**.

Para distribuciones de carga superficiales y lineales tenemos expresiones análogas:

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\sigma(\vec{r}')}{\eta} ds' \quad (1.84)$$

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\lambda(\vec{r}')}{\eta} d\ell' \quad (1.85)$$

## ¶ Observación

Esta es una de las ventajas prácticas más importantes de trabajar con el potencial en lugar del campo eléctrico: al ser  $V$  un campo escalar, calcular  $V(\vec{r})$  de una distribución de carga se reduce a hacer *una* integral escalar, mientras que calcular  $\vec{E}(\vec{r})$  directamente requiere manejar tres integrales acopladas (una por componente) con un integrando vectorial que cambia de dirección punto a punto. La estrategia usual es entonces: calcular  $V$  (más fácil) y luego obtener  $\vec{E} = -\nabla V$  derivando.

1.15. Ecuaciones de Poisson y Laplace para  $V(\vec{r})$ 

La expresión del campo  $\vec{E}$  en función del potencial

$$\vec{E} = -\nabla V(\vec{r}) \quad (1.86)$$

puede combinarse con las ecuaciones diferenciales

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad \nabla \times \vec{E} = \vec{0} \quad (1.87)$$

## ▲ Teorema

$$\nabla \cdot \vec{E} = \nabla \cdot (-\nabla V) = -\nabla^2 V \Rightarrow \nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \text{ ec. de Poisson} \quad (1.88)$$

y si en una región del espacio no hay cargas,  $\rho \equiv 0$ ,

## ▲ Teorema

$$\nabla^2 V = 0 \quad \text{ec. de Laplace} \quad (1.89)$$

Estas ecs., sobre todo (1.89), es una formulación muy útil de la electrostática ya que hay muchas técnicas para resolverlas.

Por otro lado, el rotor de  $\vec{E}$  nos dice

$$\nabla \times \vec{E} = \nabla \times (-\nabla V) = -\nabla \times (\nabla V) \equiv 0 \quad \{\text{el rotor de un gradiente **siempre** se anula}\} \quad (1.90)$$

esta última no es tan informativa... simplemente es la consecuencia de que  $\vec{E} = -\nabla V$ , y si lo recuerdan esta ecuación la obtuvimos a partir de  $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$  (es autoconsistente).

## 1.16. Resumen electrostática

Los tres objetos claves de la teoría:

- $\rho$ : distribución de cargas
- $\vec{E}$ : campo eléctrico
- $V$ : potencial electrostático

Las conexiones entre ellos:

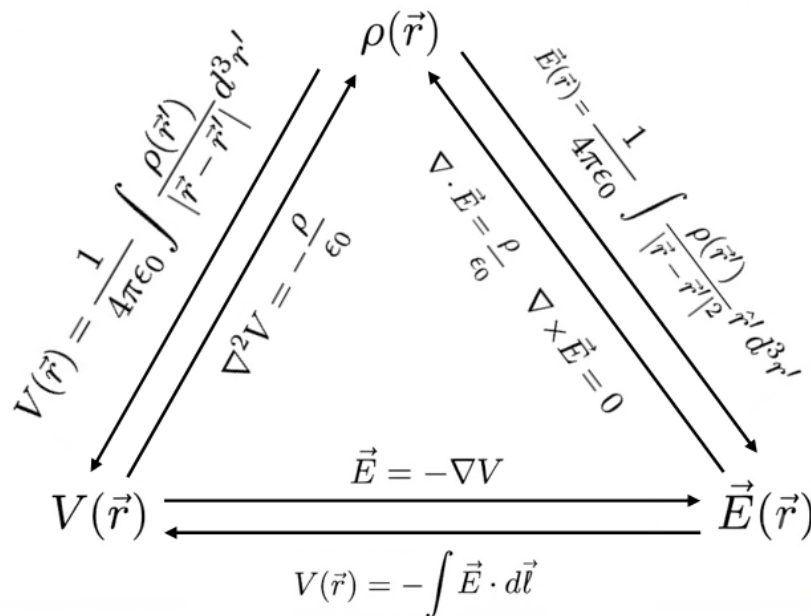


Figura 17: Esquema de relaciones conceptuales y operacionales entre la densidad de carga  $\rho(\vec{r})$ , el potencial eléctrico  $V(\vec{r})$  y el campo eléctrico  $\vec{E}(\vec{r})$ , conectadas mediante las ecuaciones de Poisson, el gradiente, la integración directa y la ley de Gauss en forma diferencial.

## Expansión multipolar

Para una distribución de cargas localizada en el espacio

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{\eta} dv' \quad (1.91)$$

para una carga puntual en el origen

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r} \sim \frac{1}{r} \quad \text{cuando } r \rightarrow \infty \quad (1.92)$$

¿Qué podemos decir del potencial cuando nos alejamos de una distribución de cargas  $\rho(\vec{r}')$ ? Empezamos por considerar un problema simple que podríamos pensar como el siguiente paso a una carga puntual: dos cargas. El **dipolo eléctrico** está formado por dos cargas puntuales  $q$  y  $-q$  separadas por una distancia  $d$ .

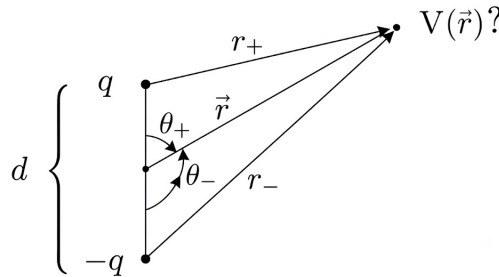


Figura 18: Geometría de un dipolo eléctrico formado por dos cargas  $q$  y  $-q$  separadas por una distancia  $d$ , mostrando las distancias  $r_+$  y  $r_-$ , los ángulos polares  $\theta_+$  y  $\theta_-$ , y el vector de posición  $\vec{r}$  hacia el punto donde se evalúa el potencial  $V(\vec{r})$ .

Por el principio de superposición,  $V(\vec{r}) = V_+(\vec{r}) + V_-(\vec{r})$

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left( \frac{q}{\eta_+} - \frac{q}{\eta_-} \right) \quad (1.93)$$

Esta expresión está escrita en función de dos variables  $\eta_+$  y  $\eta_-$ , nos gustaría encontrar una forma dependiente de  $r$ . Breve pausa para recordar:

$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b} \Rightarrow \vec{c} \cdot \vec{c} = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} \quad (1.94)$$

$$\therefore c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \quad (\text{teor. del coseno}) \quad (1.94.1)$$

$$\eta_+^2 = r^2 + (d/2)^2 - 2r \frac{d}{2} \cos \theta \quad (1.95)$$

$$\eta_-^2 = r^2 + (d/2)^2 - 2r \frac{d}{2} \cos \theta_-; \quad \cos \theta_- = \cos(\pi - \theta) = -\cos \theta \quad (1.96)$$

$$\eta_{\pm}^2 = r^2 + (d/2)^2 \mp r d \cos \theta \quad (1.96.1)$$

Como nos interesa saber qué sucede lejos de las cargas, es conveniente re-escribir esta expresión en términos del número  $d/r$ :

$$\eta_{\pm}^2 = r^2 \left[ 1 \mp \left( \frac{d}{r} \right) \cos \theta + \frac{1}{4} \left( \frac{d}{r} \right)^2 \right] \quad (1.96.2)$$

Lejos de la distribución de carga, el factor  $\varepsilon = d/r \ll 1$  y podemos despreciar el término  $\sim \varepsilon^2$ ;

$$\therefore \frac{1}{\eta_{\pm}} \simeq \frac{1}{r} \left( 1 \mp \frac{d}{r} \cos \theta \right)^{-1/2} \quad (1.96.3)$$

y como  $\varepsilon = d/r$  es muy pequeño, podemos expandir en serie de Taylor:  $(1 + a\varepsilon)^{-1/2} \approx 1 - \frac{1}{2}a\varepsilon + O(\varepsilon^2)$

$$\frac{1}{\eta_{\pm}} \simeq \frac{1}{r} \left( 1 \pm \frac{1}{2} \frac{d}{r} \cos \theta \right) \quad (1.96.4)$$

Volviendo a la expresión del potencial para el dipolo, podemos ahora aproximarla

$$V(\vec{r}) \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r} \left( 1 + \frac{1}{2} \frac{d}{r} \cos \theta - 1 + \frac{1}{2} \frac{d}{r} \cos \theta \right) \quad (1.97)$$

★ Resultado importante

$$V(\vec{r}) \simeq \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q d \cos \theta}{r^2} \quad \text{para } \frac{d}{r} \ll 1; \quad r \gg d. \quad (1.97.1)$$

potencial lejos de un **dipolo**.

Comparémoslo con  $V(\vec{r})$  para una carga puntual (**monopolo**):

$$V(\vec{r}) \sim \frac{1}{r^2}, \quad V_0(\vec{r}) \sim \frac{1}{r}; \quad d. \quad (1.98)$$

el potencial del dipolo decae más rápidamente.

De manera similar podemos derivar una aproximación del potencial para una distribución de cargas  $\rho(\vec{r}')$ :

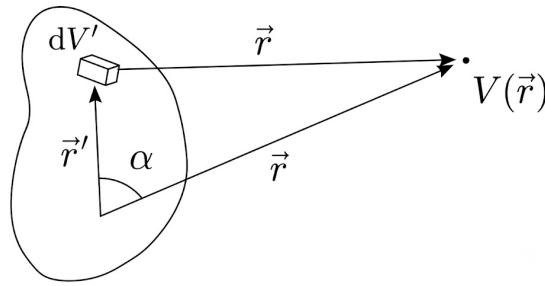


Figura 19: Elemento de volumen diferencial  $dV'$  dentro de una distribución de carga ubicada en la posición  $\vec{r}'$ , el vector de separación y posición relativa desde el elemento hasta el punto de evaluación donde se determina el potencial  $V(\vec{r})$ , y el ángulo  $\alpha$  entre ambos vectores.

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{\eta} dv' \quad (1.99)$$

$$\eta^2 = r^2 + (r')^2 - 2rr' \cos \alpha \quad (\text{teor. del coseno}) \quad (1.100)$$

$$\eta^2 = r^2 \left( 1 - 2\frac{r'}{r} \cos \alpha + \left(\frac{r'}{r}\right)^2 \right) \quad (1.100.1)$$

$$\frac{1}{\eta} = \frac{1}{r} \left( 1 - 2\frac{r'}{r} \cos \alpha + \left(\frac{r'}{r}\right)^2 \right)^{-1/2} \quad (1.100.2)$$

de nuevo introducimos  $\varepsilon \equiv r'/r \ll 1$  para  $r \gg r'$ .

*Obs:* fíjense que  $\vec{r}'$  se mueve dentro del volumen ocupado por la distribución de cargas; al hacer la integral (1.99),  $r' \ll r$  si estamos lejos de la distribución.

Hacemos un desarrollo en serie de Taylor:

$$\frac{1}{\eta} = \frac{1}{r} (1 + \varepsilon)^{-1/2}, \quad \varepsilon \equiv \left(\frac{r'}{r}\right) \left(-2 \cos \alpha + \frac{r'}{r}\right) \ll 1 \quad (1.100.3)$$

$$(1 + \varepsilon)^{-1/2} = 1 - \frac{1}{2}\varepsilon + \frac{3}{8}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3) \quad (1.101)$$

$$\therefore \frac{1}{\eta} = \frac{1}{r} \left\{ 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{r'}{r}\right) \left(-2 \cos \alpha + \frac{r'}{r}\right) + \frac{3}{8} \left(\frac{r'}{r}\right)^2 \left(-2 \cos \alpha + \frac{r'}{r}\right)^2 + O\left[\left(\frac{r'}{r}\right)^3\right] \right\} \quad (1.101.1)$$

$$= \frac{1}{r} \left\{ \underbrace{1}_0 + \underbrace{\cos \alpha \left(\frac{r'}{r}\right)}_1 - \underbrace{\frac{1}{2} \left(\frac{r'}{r}\right)^2}_2 + \frac{3}{8} \left(\frac{r'}{r}\right)^2 \left[ \underbrace{4 \cos^2 \alpha + \left(\frac{r'}{r}\right)^2}_2 - 4 \cos \alpha \left(\frac{r'}{r}\right) \right] + O(\varepsilon^3) \right\} \quad (1.101.2)$$

Resulta que los coeficientes del desarrollo entre llaves tienen nombre propio: son los **polinomios de Legendre**  $P_n(x)$  evaluados en  $\cos \alpha$ :

$$\frac{1}{\eta} = \frac{1}{r} \left\{ 1 + \left( \frac{r'}{r} \right) \cos \alpha + \left( \frac{r'}{r} \right)^2 \left( \frac{3 \cos^2 \alpha - 1}{2} \right) + O(\varepsilon^3) \right\} \quad (1.101.3)$$

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}, \quad \dots \quad (1.102)$$

Por eso se puede escribir en forma compacta:

$$\frac{1}{\eta} = \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{r'}{r} \right)^n P_n(\cos \alpha) \quad (1.103)$$

Volviendo a la ec. (1.99)

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int dv' \rho(\vec{r}') \cdot \frac{1}{r} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{r'}{r} \right)^n P_n(\cos \alpha) \quad (1.104)$$

como la integral es en  $\vec{r}' \dots$

★ **Resultado importante**

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^{n+1}} \cdot \int dv' \rho(\vec{r}') (r')^n P_n(\cos \alpha) \quad \text{Expansión multipolar} \quad (1.104.1)$$

Es útil reescribirla:

$$\begin{aligned} V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} & \left\{ \frac{1}{r} \int \rho(\vec{r}') dv' \right. && \{\text{contribución monopolar } (n=0)\} \\ & + \frac{1}{r^2} \int r' \cos \alpha \rho(\vec{r}') dv' && \{\text{dipolar } (n=1)\} \\ & + \frac{1}{r^3} \int (r')^2 \frac{3 \cos^2 \alpha - 1}{2} \rho(\vec{r}') dv' && \{\text{cuadrupolar } (n=2)\} \\ & \left. + O(r^{-4}) \dots \right\} \end{aligned} \quad (1.104.2)$$

- **Contribución monopolar:** es el primer término en el desarrollo

★ **Resultado importante**

$$V_1(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \int \rho(\vec{r}') dv' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q}{r} \quad \therefore V_1(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{r} \quad (1.105)$$

donde  $Q$  es la carga total de la distribución:

$$V_1(r) \sim \frac{1}{r} \quad \text{para } r \rightarrow \infty \quad (1.105.1)$$

si  $Q \neq 0$  es la contribución dominante a largas distancias.

■ **Contribución dipolar:** segundo término en el desarrollo multipolar.

$$V_2(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r^2} \int r' \cos \alpha \rho(\vec{r}') dv' \quad (1.106)$$

*Atención:*  $\alpha = \alpha(\vec{r}')$  ya que  $\alpha$  cambia dependiendo de la posición del elemento de carga  $\rho(\vec{r}') dv'$ .

Una forma de escribir la contribución dipolar de manera más compacta:

$$\vec{r}' \cdot \hat{r} = r' \cos \alpha \quad \Rightarrow \quad V_2(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \hat{r} \cdot \underbrace{\int \vec{r}' \rho(\vec{r}') dv'}_{\equiv \vec{p}} \quad (1.106.1)$$

Introduciendo el **momento dipolar**  $\vec{p}$  de la distribución:

≡ Definición

$$\vec{p} \equiv \int \vec{r}' \rho(\vec{r}') dv' \quad (1.107)$$

Resulta

★ Resultado importante

$$V_2(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2} \quad (1.107.1)$$

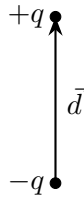
*Obs:*  $\vec{p}$  queda determinado puramente por la distribución de carga, es decir, qué cargas hay y cómo están desparrramadas en el espacio.

$$V_2(\vec{r}) \sim \frac{1}{r^2} \quad (1.107.2)$$

Para cargas puntuales tendremos

$$\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i' \quad (1.108)$$

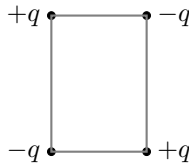
Entonces, por ejemplo, para las dos cargas  $+q$  y  $-q$  que consideramos al principio:



$$\vec{p} = +q \vec{r}_+' + (-q) \vec{r}_-' = q (\vec{r}_+' - \vec{r}_-') = q \vec{d}, \quad (1.109)$$

donde  $\vec{d} \equiv \vec{r}_+' - \vec{r}_-'$  va de la carga negativa a la positiva.

- **Contribución cuadrupolar:** es el siguiente término en el desarrollo multipolar, y describe el potencial a distancias lejanas de configuraciones tipo:



que tienen  $Q = 0$  y  $\vec{p} = \vec{0}$ . El momento cuadrupolar es un **tensor**.

### 1.17. Sistema de coordenadas y momentos

Fíjense que si una carga puntual se encuentra en el origen, es un **monopolo puro**, ya que su potencial exacto es

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} \quad \text{que es el término monopolar.} \quad (1.110)$$

Si la carga puntual se corre del origen, resulta que  $\vec{p} \neq \vec{0}$ :

$$\vec{p} = q \vec{r}' \quad \text{donde } \vec{r}' \text{ es la posición de } Q. \quad (1.111)$$

Entonces, si bien el momento monopolar  $Q$  es invariante ante un cambio de coordenadas, el momento dipolar no lo es. Podemos decir algo más. Supongamos que pasamos de un sistema de referencia  $O$  a  $O_1$ :

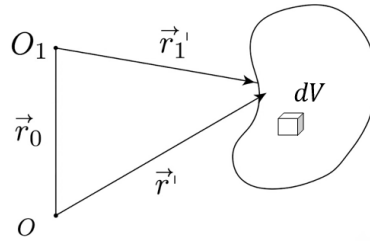


Figura 20: Relación entre los vectores de posición  $\vec{r}'$  y  $\vec{r}'_1$  hacia un elemento de volumen diferencial  $dV$  desde dos orígenes distintos  $O$  y  $O_1$ , separados por el vector  $\vec{r}_0$ .

$\vec{r}_0$  es el vector desplazamiento de  $O$  a  $O_1$ ;  $\vec{r}'$  posición de un elemento de carga en  $O$ ;  $\vec{r}'_1$  el mismo elemento en  $O_1$ .  $\Rightarrow$  el momento dipolar en  $O_1$  será:

$$\vec{p}_1 = \int \vec{r}'_1 \rho(\vec{r}'_1) dv' = \int (\vec{r}' - \vec{r}_0) \rho(\vec{r}') dv' = \int \vec{r}' \rho(\vec{r}') dv' - \vec{r}_0 \int \rho(\vec{r}') dv' \quad (1.112)$$

★ Resultado importante

$$\vec{p}_1 = \vec{p} - Q \vec{r}_0 \quad (1.112.1)$$

Es decir que si el momento monopolar de la distribución se anula, esto es  $Q = 0$ ,  $\vec{p}_1 = \vec{p}$ . Pero si  $Q \neq 0$  el momento dipolar depende del origen del sistema de coordenadas.

## 1.18. Campo eléctrico de un dipolo

Hemos calculado el potencial  $V(\vec{r})$  de un dipolo  $\vec{p}$  (en el origen):

$$V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2} \quad (1.113)$$

Vamos ahora a calcular el campo eléctrico  $\vec{E} = -\nabla V(\vec{r})$ . Para esto necesitamos especificar un sistema de coordenadas. Emplearemos coordenadas esféricas con  $\vec{p}$  alineado según  $z$ .

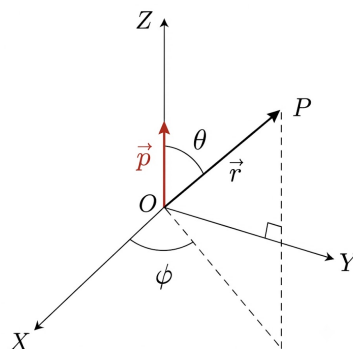


Figura 21: Momento dipolar eléctrico  $\vec{p}$  orientado a lo largo del eje  $Z$  y vector de posición  $\vec{r}$  hacia el punto  $P$ , expresado en coordenadas esféricas.

El operador gradiente es:

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \hat{\phi} \quad (1.114)$$

con  $V(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{p \cos \theta}{r^2}$ . Notamos que  $\partial_\phi V = 0$ .

$$\frac{\partial V}{\partial r} = \frac{-2p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3}; \quad \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} = \frac{-p \sin \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \quad (1.115)$$

$$\therefore \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} (2 \cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta}) \quad (1.115.1)$$

Podemos re-expresar esta fórmula en términos vectoriales, para hacerla independiente del sistema de coordenadas. El truco es que: (rec.:  $\vec{p} = (\vec{p} \cdot \hat{r}) \hat{r} + (\vec{p} \cdot \hat{\theta}) \hat{\theta}$ )

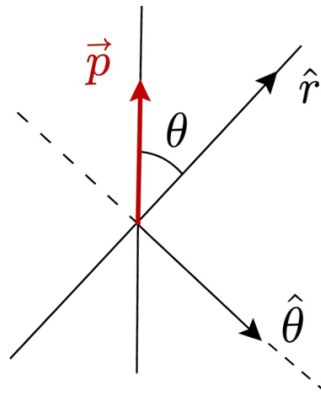


Figura 22: Componentes del campo de un momento dipolar eléctrico  $\vec{p}$  representadas junto a los versores radial y polar  $\hat{r}$  y  $\hat{\theta}$  que forman un ángulo  $\theta$  con la dirección del dipolo.

$$\vec{p} = p \cos \theta \hat{r} - p \sin \theta \hat{\theta} \quad (1.116)$$

$$\vec{p} \cdot \hat{r} = p \cos \theta \quad (1.116.1)$$

en la expresión para  $\vec{E}(\vec{r})$  aparece un término  $(p \cos \theta)$  y otro  $(p \sin \theta) \Rightarrow$  los re combinamos:

$$\begin{aligned} p(2 \cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta}) &= 2p \cos \theta \hat{r} + p \sin \theta \hat{\theta} \\ &= 3p \cos \theta \hat{r} - (p \cos \theta \hat{r} - p \sin \theta \hat{\theta}) \\ &= 3(\vec{p} \cdot \hat{r}) \hat{r} - \vec{p}. \end{aligned} \quad (1.116.2)$$

★ Resultado importante

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^3} \left( 3(\vec{p} \cdot \hat{r}) \hat{r} - \vec{p} \right) \quad \{\text{campo eléctrico de un dipolo } \vec{p}\} \quad (1.117)$$

### 1.19. Dipolo ideal (puro) y dipolo distribuido (físico)

Aclaremos la diferencia entre: (i) dipolo **físico**, formado por dos cargas  $+q$  y  $-q$  separadas por cierta distancia finita  $\vec{d}$ , y (ii) dipolo **ideal** o puro, dado por un momento dipolar  $\vec{p}$  y sin ningún otro término en el potencial que no sea  $V_2(\vec{r})$ .

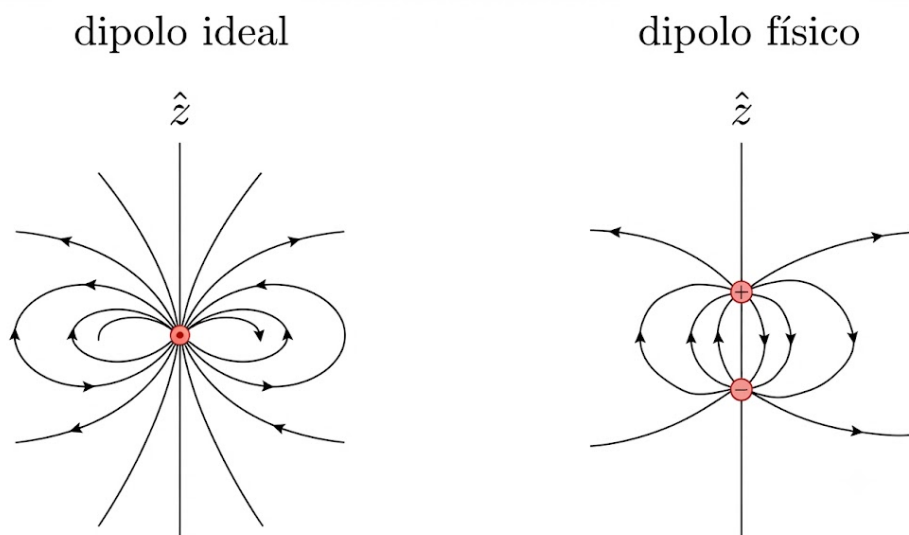


Figura 23: Comparación entre las líneas de campo eléctrico de un dipolo ideal (izquierda) y un dipolo físico compuesto por dos cargas opuestas separadas a lo largo del eje  $\hat{z}$  (derecha).

- Para el dipolo **ideal**, la ec. (1.117) es la expresión **exacta** del campo, y su potencial está dado por (1.107.1), en **todo** el espacio.
- Para el dipolo **físico**, las ecs. (1.117) y (1.107.1) son **aproximaciones** válidas únicamente para  $r \gg d$ .
- Fíjense en la diferencia de  $\vec{E}$  cerca del origen.
- El dipolo ideal puede obtenerse como un límite del dipolo físico tomando  $d \rightarrow 0$  y  $q \rightarrow \infty$  con  $p = qd = \text{cte}$ .

#### ¶ Observación

Esta distinción entre dipolo ideal y físico es análoga a la que existe entre una carga puntual matemática y una distribución de carga físicamente extendida: el modelo ideal es una simplificación útil que reproduce exactamente el campo lejano, pero se aparta de la realidad física cerca de las fuentes. Vale la misma advertencia para todos los términos de la expansión multipolar de orden superior (cuadrupolo, octupolo, etc.): son aproximaciones asintóticas ( $r \rightarrow \infty$ ) del potencial de la distribución real.

## Trabajo y energía

Si tenemos una distribución de cargas en el espacio, digamos cargas puntuales, éstas generan un campo que va a ejercer una fuerza sobre una carga de prueba  $Q$ :

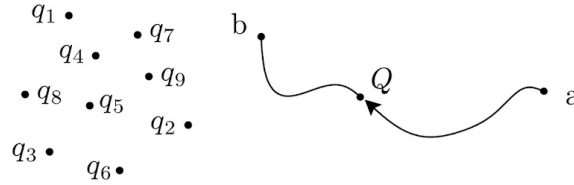


Figura 24: Sistema de múltiples cargas puntuales discretas  $q_i$  (izquierda) y trayectoria de prueba entre los puntos  $a$  y  $b$  ante la presencia de una carga o potencial  $Q$  (derecha).

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i^2} \hat{n}_i \quad \vec{F}_e = Q \vec{E}(\vec{r}) \quad (1.118)$$

Si deseamos **mover** la carga  $Q$  por este campo, vamos a tener que hacer un trabajo. Para empezar, si quisiéramos mantener a  $Q$  en su lugar, tendríamos que hacer nosotros una fuerza  $\vec{F} = -\vec{F}_e = -Q\vec{E}$ .

Para mover la carga  $Q$  desde un punto  $\vec{a}$  a otro  $\vec{b}$ , a cada momento deberemos ejercer una fuerza mínima  $\vec{F} = -Q\vec{E}(\vec{r})$  que va cambiando a medida que recorremos el camino.

Entonces, el trabajo que debemos hacer **nosotros** para mover a  $Q$  desde  $\vec{a}$  hasta  $\vec{b}$  será

$$W = \int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{F} \cdot d\vec{\ell} \quad (1.119)$$

a cada paso infinitesimal  $d\vec{\ell}$  a lo largo de la curva hacemos un trabajo  $dW = \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$  con  $\vec{F} = -Q\vec{E}$

$$W = \int_{\vec{a}}^{\vec{b}} (-)Q \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -Q \int_{\vec{a}}^{\vec{b}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}; \quad (1.119.1)$$

y esta última integral no es ni más ni menos que  $V(\vec{r}) = - \int_{\vec{a}}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \dots$  [con signo cambiado respecto a la definición de  $V$ , ver ec. (1.68.1)]

### ★ Resultado importante

$$\therefore W = Q(V(\vec{b}) - V(\vec{a})) \quad (1.119.2)$$

El resultado **no depende** del camino tomado. Es decir que la fuerza electrostática es **conservativa**.

$$V(\vec{b}) - V(\vec{a}) = \frac{W}{Q} \quad \text{es el trabajo por unidad de carga a mover desde } \vec{a} \text{ a } \vec{b} \quad (1.119.3)$$

Si tomamos el punto de referencia del potencial en el infinito, como suele hacerse, el trabajo necesario para traer una carga de prueba  $Q$  desde el infinito hasta  $\vec{r}$  es

★ Resultado importante

$$W = Q V(\vec{r}) \quad (1.120)$$

## 1.20. La energía de una distribución de cargas

¿Qué trabajo debemos realizar para **armar** una distribución de cargas puntuales?

Calculemos primero el trabajo necesario para acercar dos cargas  $q_1$  y  $q_2$  hasta sus posiciones  $\vec{r}_1$  y  $\vec{r}_2$  desde el infinito.

$$V_1(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r} \quad \text{es el potencial debido a } q_1 \quad (1.121)$$

$$W_2 = q_2 V_1(\vec{r}_2) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r_{12}} \quad (1.122)$$

es el trabajo necesario para traer a  $q_2$  en presencia de este potencial.

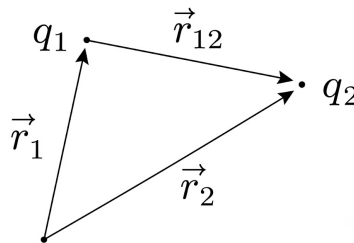


Figura 25: Vectores de posición  $\vec{r}_1$  y  $\vec{r}_2$  para dos cargas puntuales  $q_1$  y  $q_2$ , junto con el vector de separación relativa  $\vec{r}_{12}$ .

Consideramos ahora una configuración de  $N$  cargas  $q_i$  en posiciones  $\vec{r}_i$ ,  $i = 1 \dots N$ . Para cada par de cargas por separado,  $\{q_i, q_j\}$ , el trabajo necesario para acercar el par aislado será

$$W_{ij} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{r_{ij}} \quad (1.123)$$

Ahora, como por el principio de superposición la fuerza total sobre cualquier carga es la suma de las fuerzas debidas a todas las cargas presentes, el trabajo total para armar la configuración de cargas será

$$W = \sum_{\text{pares}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_i q_j}{\eta_{ij}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\text{pares}} \frac{q_i q_j}{\eta_{ij}} \quad (1.124)$$

donde la suma es una suma sobre todos los pares de cargas.

Esta será entonces la energía almacenada en la configuración de cargas puntuales. Podemos dar una derivación más formal de (1.124). Supongan que armamos la configuración de cargas trayéndolas una por una desde el infinito.

La primera carga  $q_1$  la traemos hasta  $\vec{r}_1$  sin hacer trabajo:  $W_1 = 0$ .

La segunda carga  $q_2$  la traemos en el potencial  $V_1(\vec{r})$  generado por  $q_1$ :

$$V_1(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{\eta} \quad q_1 \xrightarrow{\eta_{12}} q_2 \quad (1.125)$$

El trabajo realizado es:

$$W_2 = q_2 \cdot V_1(\vec{r}_2) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{\eta_{12}} \quad (1.126)$$

Al traer la tercera carga  $q_3$ , el potencial debido a  $q_1$  y  $q_2$

$$V_{12}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_1}{\eta_1} + \frac{q_2}{\eta_2} \right) \quad (\text{superposición}) \quad (1.127)$$

$$W_3 = q_3 \cdot V_{12}(\vec{r}_3) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_1 q_3}{\eta_{13}} + \frac{q_2 q_3}{\eta_{23}} \right) \quad (1.127.1)$$

El trabajo necesario para ensamblar estas tres cargas:

$$W = W_1 + W_2 + W_3 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_1 q_2}{\eta_{12}} + \frac{q_1 q_3}{\eta_{13}} + \frac{q_2 q_3}{\eta_{23}} \right). \quad (1.128)$$

Si ahora agregamos la cuarta carga  $q_4$ , el potencial presente

$$V_{123}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_1}{\eta_1} + \frac{q_2}{\eta_2} + \frac{q_3}{\eta_3} \right) \Rightarrow W_4 = q_4 V_{123}(\vec{r}_4), \text{ y:} \quad (1.129)$$

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{q_1 q_2}{\eta_{12}} + \frac{q_1 q_3}{\eta_{13}} + \frac{q_1 q_4}{\eta_{14}} + \frac{q_2 q_3}{\eta_{23}} + \frac{q_2 q_4}{\eta_{24}} + \frac{q_3 q_4}{\eta_{34}} \right) \quad (1.130)$$

Vamos viendo que acá hay un patrón, y podemos adivinar que:

★ Resultado importante

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \sum_{j=i+1}^N \frac{q_i q_j}{\eta_{ij}} \quad (1.131)$$

Una manera de probar esto es por **inducción**.

- Suponemos que vale para  $n$ :  $W^{(n)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \frac{q_i q_j}{\eta_{ij}}$

- Al traer la carga  $(n + 1)$ :

$$W^{(n+1)} = W^{(n)} + W_{n+1} \quad (1.132)$$

$$W_{n+1} = q_{n+1} \cdot V_n(\vec{r}_{n+1}) = q_{n+1} \cdot \left\{ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{\eta_{i\ n+1}} \right\} \quad (1.133)$$

$$W_{n+1} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i q_{n+1}}{\eta_{i\ n+1}} \quad (1.133.1)$$

Entonces el trabajo total:

$$W^{(n+1)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \frac{q_i q_j}{\eta_{ij}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i q_{n+1}}{\eta_{i\ n+1}} \quad (1.134)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \left\{ \sum_{j=i+1}^n \frac{q_i q_j}{\eta_{ij}} + \frac{q_i q_{n+1}}{\eta_{i\ n+1}} \right\} \quad (1.134.1)$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^{n+1} \frac{q_i q_j}{\eta_{ij}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{n+1} \sum_{j=i+1}^{n+1} \frac{q_i q_j}{\eta_{ij}} \quad (\text{no cambia nada extender esta suma}) \quad (1.134.2)$$

$\therefore$  vale  $\forall n \Rightarrow$  vale (1.131).

*Obs:* la suma en (1.131) evita repetir pares y evita  $i = j$ . Otra manera de escribirla es:

★ Resultado importante

$$W = \frac{1}{8\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \sum_{j \neq i}^N \frac{q_i q_j}{\eta_{ij}} \quad \{\text{cuenta los pares dos veces, pero divide el total por 2.}\} \quad (1.135)$$

También:

$$W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{\text{pares}} \frac{q_i q_j}{\eta_{ij}} \quad \text{que es la (1.124)} \quad \boxed{\text{PAUSA}} \quad (1.135.1)$$

Vamos a reescribir la ec. (1.135):

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i \left\{ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j \neq i}^N \frac{q_j}{\eta_{ij}} \right\} \quad (1.135.2)$$

Lo que quedó entre llaves es el potencial generado por todas las cargas, exceptuando la  $i$ -ésima, evaluado en  $\vec{r}_i$ :

$$V_{-i}(\vec{r}_i) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{j \neq i}^N \frac{q_j}{\eta_{ij}} \quad (1.135.3)$$

con lo que

★ Resultado importante

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N q_i V_i(\vec{r}_i) \quad (1.135.4)$$

esta expresión es el trabajo necesario para “armar” la distribución de cargas. El trabajo realizado queda “almacenado” en la configuración como **energía electrostática**.

## 1.21. Energía de una distribución continua

Supongamos que una distribución continua  $\rho(\vec{r})$  en un volumen...

★ Resultado importante

$$W = \frac{1}{2} \int_V dq V(\vec{r}') \quad dq = \rho(\vec{r}') dv' \quad \begin{array}{l} \text{Ojo notación:} \\ V : \text{potencial} \\ v : \text{volumen} \end{array} \quad (1.136)$$

$$W = \frac{1}{2} \int_v dv \rho(\vec{r}') V(\vec{r}') \quad (1.136.1)$$

podemos usar la ley de Gauss para reescribir el integrando:  $\rho = \epsilon_0 \nabla \cdot \vec{E}$

$$W = \frac{1}{2} \epsilon_0 \int dv (\nabla \cdot \vec{E}) V \quad (1.136.2)$$

En el integrando aparecen  $\vec{E}$  y  $V$ , que están relacionados.

$$\nabla \cdot (V \vec{E}) = V(\nabla \cdot \vec{E}) + (\nabla V) \cdot \vec{E} \quad (\text{regla de la cadena}) \quad (1.137)$$

Integrando en volumen

$$\int_v dv \nabla \cdot (V \vec{E}) = \int_v dv (\nabla \cdot \vec{E}) V + \int_v dv (\nabla V) \cdot \vec{E} = \oint_S (V \vec{E}) \cdot d\vec{S} \quad (1.138)$$

(por el teorema de la divergencia.)

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \left\{ \oint_S V \vec{E} \cdot d\vec{S} - \int_v dv (\nabla V) \cdot \vec{E} \right\} \quad (1.139)$$

y como  $\vec{E} = -\nabla V$  resulta  $(\nabla V) \cdot \vec{E} = -\vec{E} \cdot \vec{E} = -|\vec{E}|^2 = -E^2$ ;

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \left\{ \oint_S V \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_v E^2 dv \right\} \quad (1.139.1)$$

Ahora fíjense que el volumen de integración  $v$  es el volumen ocupado por la distribución de carga  $\rho(\vec{r})$  en (1.136.1). Como  $\rho(\vec{r}) = 0$  afuera de este volumen, podemos extender  $v$  (y  $S$ ) más allá de los límites de la distribución sin cambiar el resultado de (1.136.1) ni de (1.139.1). Al extender el volumen  $v$  y la superficie  $S$  que lo envuelve, pasan dos cosas:

- Como  $E^2 > 0$ , la integral en volumen aumenta.
- La integral en superficie debe entonces disminuir, ya que el total no cambia. Tiene sentido, porque el campo decae como  $E \sim 1/r^2$  y el potencial como  $V \sim 1/r \Rightarrow VE \sim 1/r^3$  a lo sumo (sino más rápido), mientras tanto  $dS \sim r^2 \Rightarrow$  el integrando decae al menos como  $1/r$  a medida que la superficie aumenta.

En particular, podemos extender el volumen a todo el espacio de manera que la integral de superficie va a cero, y:

★ **Resultado importante**

$$W = \frac{\varepsilon_0}{2} \int E^2 dv \quad (\text{la integral en todo el espacio}) \quad (1.139.2)$$

Podemos definir una **densidad local de energía electrostática**

≡ **Definición**

$$u(\vec{r}) = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2(\vec{r}) \quad (1.140)$$

que podemos interpretar como la energía contenida en el campo electrostático en la posición  $\vec{r}$ , por unidad de volumen.

$$U = \int dv u(\vec{r}) \quad (1.141)$$

Entonces, la energía electrostática ¿está en el campo  $\vec{E}$ ? Si volvemos a la ec. (1.135) podríamos decir que la energía “está” en las cargas, o “la tienen” las cargas de la configuración, ya que si las “soltamos” o liberamos de sus posiciones en la configuración las cargas se acelerarán ganando energía cinética.

En electrostática ésta es una discusión sin mucho sentido, y realmente no importa mucho “dónde está” la energía. Solo que uno puede calcularla a partir de la distribución de cargas, ec. (1.135.2), o a partir del campo eléctrico, ec. (1.139.2).

Más adelante veremos que en realidad tiene sentido pensar que la energía está en el campo, ya que cuando tenemos cargas en movimiento, y una de ellas se acelera, se irradian campos electromagnéticos que transportan energía (¡y momento!) a través del espacio.

## 1.22. La energía de una carga puntual

Si donde hay un campo eléctrico puedo definir una densidad de energía  $u = \frac{\varepsilon_0}{2} E^2$ , una carga puntual aislada genera un campo

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r} \quad (1.142)$$

con una energía por unidad de volumen

$$u = \frac{\epsilon_0}{2} \cdot \frac{1}{(4\pi\epsilon_0)^2} \cdot \frac{q^2}{r^4} \quad (1.142.1)$$

entonces, con  $dv = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ ,

$$W = \int dv u(\vec{r}) = \frac{q^2}{32\pi^2\epsilon_0} \cdot \int \frac{1}{r^4} (r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi) \quad (1.142.2)$$

$$W = \frac{q^2}{32\pi^2\epsilon_0} \cdot \underbrace{2\pi}_{\phi} \cdot \underbrace{2}_{\theta} \cdot \int \frac{dr}{r^2} = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0} \cdot \left[ \frac{-1}{r} \right]_0^\infty \rightarrow \infty \quad (1.142.3)$$

Es decir, la energía de una carga puntual **diverge**.

El problema está al pasar de la ec. (1.135.4) a la ec. (1.136). En la (1.135.4) el potencial excluye a la carga  $i$ ; es decir, no considera la autointeracción de la carga  $i$  consigo misma. En la ec. (1.136) el potencial es el potencial **total**, y esto no representa un problema porque en una distribución continua de carga, la carga  $dq$  presente en un pequeño volumen es infinitesimal.

Dicho de otra manera: la ec. (1.135.2) o la (1.135.4) representan el trabajo realizado para armar una distribución de cargas puntuales, pero no consideran el trabajo necesario para producir las cargas puntuales individuales (a partir de cargas infinitesimales). Y este trabajo diverge.

Pareciera que las cargas puntuales son incompatibles con la idea de que la energía está en los campos. Es un problema de la teoría del electromagnetismo que persiste hasta hoy, incluso en la versión cuántica de la ED.

#### ¶ Observación

Esta divergencia de la autoenergía de una carga puntual es uno de los problemas conceptuales más profundos y de más larga data en electrodinámica clásica. Históricamente motivó modelos de “radio clásico del electrón” (cortar la integral en  $r = r_e$  en lugar de integrar hasta  $r = 0$ ) y, más adelante, jugó un papel central en el desarrollo de la electrodinámica cuántica, donde reaparece como el problema de las divergencias ultravioleta y se resuelve (parcialmente, de manera operacional) mediante el procedimiento de *renormalización*. Vale la pena notar que este problema es completamente independiente de todo lo demás visto en electrostática: las leyes de Gauss, el potencial, la energía de configuraciones de cargas puntuales *distintas* entre sí –ec. (1.131)– están perfectamente bien definidas y son finitas; solo la autoenergía de una carga puntual aislada consigo misma diverge.